

บันทึกเสนออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์ระบบหน้าร้านและครัว Online-first

ใช้ Cloud Server ที่มีอยู่เดิม และเริ่ม Pilot ด้วยอุปกรณ์ประจำจุดเท่าที่จำเป็น

เรียน: คณะผู้บริหาร

จาก: ทีมโครงการระบบร้านอาหาร

วันที่: 30 กรกฎาคม 2569

เรื่อง: ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์ระยะที่ 1 สำหรับ 1 จุดชำระเงิน และ 1 จุดครัว

สถานะ: เสนออนุมัติจัดซื้อชุด Pilot แบบ Online-first

ข้อเสนอเพื่ออนุมัติ ใช้ Cloud Server ที่มีอยู่แล้ว โดยจัดซื้อ Tablet 2 เครื่อง และ Printer 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์เครือข่ายและไฟสำรองที่จำเป็น ไม่จัดซื้อ Mini PC Server ประจำร้านในระยะนี้

สรุปสำหรับผู้บริหาร

ชุด Pilot รองรับเปิดโต๊ะ พิมพ์ QR ใช้ครั้งเดียวให้ลูกค้า รับออเดอร์ที่หน้าร้าน ส่งรายการเข้าครัว แสดงผลบน KDS และพิมพ์ใบครัวสำรอง โดย Tablet หน้าร้าน 1 เครื่อง และ Tablet ครัว 1 เครื่องเชื่อมต่อระบบ Cloud ผ่านเครือข่ายของร้าน

Printer ทั้งสองจุดควรเป็นรุ่น Thermal 80mm ที่รองรับ Ethernet/LAN และ ESC/POS โดยเลือก Wi-Fi เป็นคุณสมบัติเสริม หากเดินสายไม่ได้ให้ใช้งานแบบ Wi-Fi Infrastructure พร้อมกำหนด IP คงที่หรือ DHCP Reservation ไม่ใช้ Bluetooth เป็นช่องทางหลัก

อุปกรณ์หลักที่ใช้

- Tablet หน้าร้าน 1 เครื่อง สำหรับเปิดโต๊ะ รับออเดอร์ คิดเงิน และสั่งพิมพ์ QR/ใบเสร็จ
- Tablet ครัว 1 เครื่อง สำหรับ KDS รับงาน และเปลี่ยนสถานะอาหาร
- Printer ใบเสร็จ/QR 1 เครื่อง เชื่อม Ethernet/LAN เป็นหลัก
- Printer ครัว 1 เครื่อง เชื่อม Ethernet/LAN เป็นหลัก และพิจารณา Buzzer

เหตุผลที่ไม่ใช้ Bluetooth เป็นหลัก

- Bluetooth เหมาะกับการจับคู่ Printer กับ Tablet เครื่องเดียว แต่ไม่เหมาะกับการแชร์หลายอุปกรณ์
- เมื่อเปลี่ยน Tablet หรือการ Pair หลุด พนักงานต้องเชื่อมต่อใหม่และอาจทำให้งานพิมพ์สะดุด
- Ethernet/LAN และ Wi-Fi อยู่บนเครือข่ายเดียวกัน จัดการ IP ตรวจสอบสถานะ และย้ายงานระหว่าง Tablet ได้ง่ายกว่า

กรอบงบประมาณเพื่อการตัดสินใจ

ทางเลือก	ขอบเขต	ประมาณการ
A. ชุดขั้นต่ำ	Tablet 2 + Printer 2; ใช้ Router, Switch และ UPS ที่ร้านมีอยู่แล้ว	35,000-55,000 บาท
B. ชุด Pilot แนะนำ	ชุดขั้นต่ำ + Dual-WAN, Switch, UPS, 4G/5G สำรอง, สายและขาตั้ง	55,000-80,000 บาท

หมายเหตุ: เป็นกรอบประมาณการเบื้องต้น ไม่ใช่ใบเสนอราคา ราคาจริงต้องเปรียบเทียบอย่างน้อย 2 ราย โดยดูสเปก การรับประกัน และบริการหลังการขาย

รายการอุปกรณ์ที่เสนอจัดซื้อ

ขอบเขตสำหรับร้าน 1 จุดชำระเงิน และ 1 จุดครัว; รายการเครือข่ายที่ร้านมีอยู่แล้วสามารถตัดออกจากคำสั่งซื้อได้

ลำดับ	อุปกรณ์	จำนวน	สเปกขั้นต่ำ	หน้าที่	สถานะ
1	Tablet หน้าร้าน	1	จอ 10-11 นิ้ว, RAM 6GB ขึ้นไป, Storage 128GB ขึ้นไป, Wi-Fi 5/6, USB-C PD	เปิดโต๊ะ รับออเดอร์ คิดเงิน และสั่งพิมพ์ QR/ใบเสร็จ	จำเป็น
2	Tablet ครัว	1	จอ 10-11 นิ้ว, RAM 6GB ขึ้นไป, Wi-Fi 5/6, เคสแข็งแรง และขาตั้งประจำจุด	แสดง KDS รับงาน เปลี่ยนสถานะ และแจ้งเตือนรายการใหม่	จำเป็น
3	Printer ใบเสร็จ/QR	1	Thermal 80mm, Ethernet/LAN, ESC/POS, Auto Cutter; Wi-Fi เป็นตัวเลือกเสริม	พิมพ์ QR ตอนเปิดโต๊ะ ใบเรียกเก็บเงิน และใบเสร็จ	จำเป็น
4	Printer ครัว	1	Thermal 80mm, Ethernet/LAN, ESC/POS; พิจารณา Wi-Fi และ Buzzer เพิ่มเติม	พิมพ์ใบครัวสำรองเมื่อ KDS หรือ Tablet มีปัญหา	จำเป็น
5	Router / Gateway Dual-WAN	1	Auto Failover, VLAN, Guest Network, Firewall และสำรองค่าตั้งได้	สลับ Fiber ไป 4G/5G และแยกเครือข่ายพนักงาน กับลูกค้า	ถ้ายังไม่มี
6	Gigabit Switch	1	อย่างน้อย 8 Port; เลือก PoE หาก Access Point ต้องใช้	เชื่อมต่อ Printer และอุปกรณ์เครือข่ายผ่านสาย LAN	ถ้ายังไม่มี
7	UPS สำหรับ Network	1	1,000VA ขึ้นไป, AVR และทดสอบสำรองไฟจริงไม่น้อยกว่า 15 นาที	สำรองไฟ Router, Switch และ Access Point	แนะนำ
8	อุปกรณ์ประกอบ	1 ชุด	4G/5G CPE/SIM, สาย CAT6, ขาตั้ง, หัวชาร์จ PD, Cash Drawer และปลั๊กกันไฟกระชาก	ทำให้ระบบพร้อมใช้งานจริง	ตามพนักงาน

ข้อสรุปด้าน Printer หากเลือกได้เฉพาะ Bluetooth หรือ Wi-Fi ให้เลือก Wi-Fi; หากเลือกสเปกได้เต็ม ให้เลือก Ethernet/LAN + Wi-Fi และใช้ Ethernet เป็นช่องทางหลัก ตั้งค่า Printer เป็น Infrastructure Mode พร้อม IP คงที่หรือ DHCP Reservation

ขอบเขตระบบ Online-first

- Cloud Server เป็นศูนย์กลางข้อมูล จึงไม่ต้องซื้อ Mini PC ประจำร้านในระยะ Pilot
- เมื่อ Fiber ล่ม Router ควรสลับไป 4G/5G โดยอัตโนมัติ
- หากอินเทอร์เน็ตทุกเส้นล่มพร้อมกัน ระบบ Online และ QR ลูกค้าจะหยุดชั่วคราว ให้พนักงานใช้ขั้นตอน Manual และใบพิมพ์ที่มีอยู่
- Wi-Fi ภายในร้านยังทำงานได้แม้อินเทอร์เน็ตภายนอกล่ม แต่การสั่งงาน Cloud จะกลับมาได้เมื่อ WAN เชื่อมต่ออีกครั้ง

เงื่อนไขก่อนอนุมัติรับมอบ

- ทดสอบ Tablet หน้าร้านสแกนพิมพ์ QR และใบเสร็จอย่างน้อย 30 ครั้งต่อเนื่อง
- ทดสอบ Tablet ครัวรับ KDS และ Printer ครัวโดยไม่เกิดรายการซ้ำ
- ทดสอบ Printer หลังปิด-เปิดไฟใหม่ ต้องกลับมาใช้ IP เดิมและพิมพ์ได้โดยไม่ Pair ใหม่
- ทดสอบสลับ Fiber ไป 4G/5G และบันทึกเวลาที่ระบบกลับมาใช้งานได้
- ยืนยันว่า Software/SDK รองรับ Android รุ่นที่ซื้อ, ESC/POS และภาษาไทย
- จัดทำสำเนาติดตั้ง Router, Printer IP, Wi-Fi และคู่มือแก้ปัญหาหน้าร้านไว้ประจำร้าน

จุดความคุมความเสี่ยง ก่อนสั่งซื้อ Printer ต้องทดสอบกับระบบจริงหรือรุ่น Demo เนื่องจากคำว่า ESC/POS Compatible ไม่ได้รับประกันว่าฟังก์ชัน QR, ภาษาไทย, Auto Cutter และ Cash Drawer จะทำงานครบกับแอปทุกระบบ

มติที่ขออนุมัติ

- 1 อนุมัติจัดซื้อชุดขั้นต่ำ Tablet 2 เครื่อง และ Printer 2 เครื่อง
- 2 อนุมัติอุปกรณ์เครือข่ายเฉพาะรายการที่ตรวจแล้วว่าร้านยังไม่มีหรือสเปกเดิมไม่เพียงพอ
- 3 ให้ฝ่ายจัดซื้อเปรียบเทียบใบเสนอราคาอย่างน้อย 2 ราย และให้ทีมโครงการทดสอบรุ่น Printer ก่อนออก PO

การอนุมัติ

ผลการพิจารณา	อนุมัติ / ไม่อนุมัติ / ให้แก้ไขและเสนอใหม่
ความเห็นเพิ่มเติม	
ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	
ลายมือชื่อ / วันที่	